

HACKATHON SUBMISSION

SEONDAL // Intelligence

에이전트가 스스로 결제하는 크로스볼셀러 소싱 인텔리전스

Clear Insights, Fair Commerce by SEONDAL

트랙 B — Autonomous On-chain Settlement

Solana MPP(draft-solana-charge-00) · GKE Autopilot + ArgoCD · Kimi K3 멀티에이전트 · Coupang↔1688 마진 인텔리전스

github.com/tteon/seondal-pay · live: seondal-pay-1064390008895.us-central1.run.app

PROBLEM

정보 비대칭 — 아는 사람만 버는 시장

- 1 1688 공장가와 한국 소매가의 격차가 소수 전문 셀러의 암묵지로 존재 —
초보 셀러는 랜디드코스트(도매·운송·관세)조차 계산할 도구가 없음
- 2 유용한 소싱 데이터는 있어도 기계가 즉시 살 수단이 없음 —
PG/구독/API키는 전부 사람 전제, AI 에이전트가 가입·결제할 수 없음
- 3 플랫폼이 원화를 예치하면 전자금융거래법 PG 등록 의무(§28) —
에이전트 커머스의 법적 구조가 비어 있음
- 4 크롤링 원문(노이즈 99%)을 에이전트에 넣으면 환각이 연쇄 증폭 —
A2A 간 품질 검증 없는 데이터 전달의 한계
- 5 쿠팡 시장의 구조(파이·인컴턴트 마진)를 모르고 진입하면
마진 없는 카테고리에서 소모전 — 진입 판정 데이터 부재

₩32K → ₩56K

정보 격차 사례

₩300만

초기 셀러 자본

99%

크롤링 노이즈

에이전트가 판단하고, 온체인으로 정산한다

- 1) MPP 표준 결제 레이어 — HTTP 402 + Solana로 계정 없는 M2M 즉시 결제
(draft-solana-charge-00 구현: 챌린지·크리덴셜·영수증·TTL·리플레이 차단)
- 2) 자율 결제 에이전트 — 예산 정책(≤ 0.06 SOL)을 스스로 검토하고
지갑 서명·devnet 전송·영수증 수신까지 사람 승인 없이 수행
- 3) 온톨로지 노이즈 감소 — 원문 -> schema.org/Product 정합 JSON-LD 노드만 A2A 전달
(AGENT.md Rule 2.1) -> 토큰 -81%, 환각 0% (실측)
- 4) 쿠팡 판매자 추정 경제 — 실측 소매가 - 수수료(10.8%) - 배송 vs 랜디드코스트
-> 마켓 파이와 진입 마진 희생을 계산해 SEONDAL 유저에게 가이드
- 5) 실운영 GitOps — GKE Autopilot + ArgoCD app-of-apps,
Prometheus/Grafana/Loki/Tempo 관찰성, Discord 알림 -> OpenClaw 핸드오프

0.05 SOL 결제부터 리포트까지 8단계

- 1 **402 챌린지**
WWW-Authenticate: Payment (JCS+base64url, TTL 300s)
- 2 **정책 검증**
에이전트가 예산 한도 자율 판단 (무승인)
- 3 **서명·전송**
SOL transfer + Memo(externalId) -> devnet
- 4 **온체인 검증**
금액·수신자·메모 바인딩 + 리플레이 차단
- 5 **영수증**
Payment-Receipt 발행 (MPP §11.6)
- 6 **크롤링·타이핑**
JSON-LD 노드 -> GCS + Cloud SQL(JSONB)
- 7 **마진 분석**
쿠팡 실측 - 수수료 - 배송 vs 랜디드코스트
- 8 **라우팅·알림**
관심 프로파일 매칭 -> Discord -> OpenClaw

주장이 아니라 측정 — 사전 등록 실험 2종

-81.4%

토큰 절감 (온톨로지)

98% vs 91%

팩트 정확도

0% vs 9%

환각률

-40.1%

추정 비용

E1 온톨로지 효용성 (200 calls, Kimi K3, 조깅별 별도 빌링 키)

원시 텍스트 vs JSON-LD 노드 — 사전 등록 3개 기준 전부 충족 O

E2 멀티에이전트 (openai-agents SDK)

자유 텍스트 핸드오프 50% (맥락 소실) -> 타입드 JSON 핸드오프 90% 회복

- -> "타입드 노드로만 소통하는 멀티에이전트" Rule 2.1의 실증
독립 감사 트레일 — 재검계 일치, 200개 유일 trace_id, 응답 캡처로
환각 메커니즘(디스트랙터 오인용) 육안 확인 (docs/EXPERIMENTS.md)

MPP (draft-solana-charge-00) 와이어 호환

- OK WWW-Authenticate: Payment 챌린지 (JCS+base64url)
- OK charge request: lamports·currency·recipient·externalId
- OK externalId -> 온체인 Memo instruction 바인딩
- OK Authorization: Payment 크리덴셜 (push mode)
- OK Payment-Receipt 헤더
- OK expires TTL 강제 · 리플레이 차단 (atomic)
- OK RFC 9457 problem+json + 새 챌린지
- 로드맵 pull mode / SPL-USDC / facilitator

+ 레거시 X-Payment-* (x402 스타일) 헤더 병행 — 기존 클라이언트 무충단. 테스트 7종 통과 (scripts/test_mpp_flow.ts)

GitHub가 진실의 원천 — ArgoCD가 GKE를 운영

- GKE Autopilot (us-central1): seondal-pay ×2 (LoadBalancer)
+ Cloud SQL Auth Proxy 사이드카 -> PostgreSQL products(JSONB+GIN)
- ArgoCD app-of-apps: seondal-pay + kube-prometheus-stack +
loki + tempo + otel-collector — drift 자동 복구 (실연 검증)
- 관찰성 풀스택: /metrics(Prometheus) · JSON 로그 trace_id(Loki) ·
OTLP 트레이스(Tempo) · Alertmanager -> Discord
- Solana devnet: MPP 챌린지/검증/영수증 — 무수탁(Zero-Custody) 정산
- Cloud Run SaaS Console: 평가자 접속면 (챗·마켓 파이·지갑 실시간)
- 시크릿 제로 커밋 — K8s Secret/Secret Manager 주입, ODK 온톨로지 버저닝

데이터가 팔릴 때마다 0.005~0.05 SOL

T1 0.005 SOL — 기본 메타데이터 (카탈로그·검색)

T2 0.015 SOL — 물류·도매 스펙 (MOQ·무게·랜디드 요소)

T3 0.050 SOL — 쿠팡 벤치마크·판매자 추정 경제·ROI·프로파일 라우팅

-> 결제 금액 = 데이터 접근 깊이 (서버 측 페이로드 필터링으로 강제)

+ 확장: 컴패레이터 프리미엄 피드(프로파일 알림) · 파트너 데이터 스토어(수수료 15%) ·
엔터프라이즈 프라이빗 배포(소싱 에이전시)

₩ 단위경제: SOL 수수료 ~0.000005/tx — 결제 자체가 사용 증거이자 매출 지표

0.005 SOL

Tier 1

0.015 SOL

Tier 2

0.050 SOL

Tier 3

마켓 파이 + 진입 마진 — 10개 카테고리 실측 분석

카테고리	우리 랜디드코스트	최저가 진입 ROI	판정
수유등	₩4,793	170.5%	O
아기 수건	₩3,231	52.9%	O
미니 선풍기	₩4,090	42.6%	O
요가매트	₩10,689	13.0%	△
룸퍼	₩4,805	2.8%	X
기저귀 가방	₩8,244	-29.3%	X
아기 간식	₩3,397	-59.6%	X

쿠팡 실측가 - 수수료(10.8%) - 배송 vs 1688 랜디드코스트 -> "어느 시장에, 마진 얼마를 줄여 진입할지" 계산으로 제시

이 인프라는 에이전트들이 협업해 배포했다

- C Claude — 오케스트레이션 · MPP 프로토콜 구현 · 실험 설계/감사 · 도메인 로직
 - G agy(Gemini) — GCP 네이티브 작업: IAM 실패 원인 분석->에스컬레이션, bootstrap 버그 자율 수정, 시크릿 생성, ArgoCD 적용, Cloud Run 배포
 - O OpenClaw (사용자 로컬) — 쿠팡 브라우저 실측 수집 -> /api/ingest/coupang-price (residential IP로 안티봇 통과, 데이터센터 차단 우회)
- > 협업 프로토콜: 미션 브리프 -> 자율 실행 -> 구조화 보고 -> 검증/커밋
= 우리가 파는 것(A2A 자동화)을 우리가 이미 살고 있다는 증거

NEXT

로드맵과 라이브 링크

- 1 Coupang Partners 승인 -> 마켓 전체 실측가 API 전환 (코드 완비, 키 교체 즉시)
- 2 MPP pull mode · SPL/USDC 정산 · facilitator 분리 (x402 v2)
- 3 ODK ROBOT QC CI · 온톨로지 릴리스 파이프라인 · Python AI 추론 pod
- 4 pay.sh 스킬 마켓플레이스 · 다중 체인 · 엔터프라이즈 프라이빗 배포

Live Links

SaaS Console (평가자 계정 제공) — <https://seondal-pay-1064390008895.us-central1.run.app>

GitHub Repo — <https://github.com/tteon/seondal-pay>

Grafana — <http://34.171.84.231>

ArgoCD — <https://136.116.158.227>

On-chain proof (devnet tx) — solscan.io/tx/2VDRaQ9X...BkH?cluster=devnet

Clear Insights, Fair Commerce by SEONDAL